

Cha:1(জীবনপাঠ)

জীববিজ্ঞানের জনক → অ্যারিস্টটল।

সুপার কিংডম-১: Prokaryota (প্রোক্যারিওটা)

- i. আদিকোষী জীব কোষে সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে না।
- ii. রাইবোসোম ছাড়া অন্য কোনো সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু নেই।
- iii. এককোষী ও আণুবীক্ষণিক জীব।

রাজ্য-১: Monera (মেনেরা)

- i. এককোষী, ফিলামেন্টাস, কলোনিয়াল।
- ii. কোষে ক্রোমাটিন বস্তু থাকে কিন্তু নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়ার পর্দা নেই।
- iii. কোষে প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা ইত্যাদি নেই, কিন্তু রাইবোজোম আছে।
- iv. কোষ প্রাচীর পলিস্যাকারাইড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত।
- v. কোষ বিভাজন দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়।
- vi. শোষণ পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণ করে। তবে কেউ কেউ খাদ্য ফটোসিনথেসিস বা সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রস্তুত করে।
- উদাহরণ: Escherichia coli, Cyanobacteria।

সুপার কিংডম-২: Eukaryota (ইউক্যারিওটা)

- i. প্রকৃতকোষী জীব, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাসযুক্ত সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস আছে।
- ii. এককোষী অথবা বহুকোষী।
- iii. কোষে বিভিন্ন ধরনের সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু বিদ্যমান।
- iv. এককভাবে অথবা কলোনি আকারে দলবদ্ধভাবে বাস করে।

রাজ্য-২: Protista (প্রোটিস্টা)

- i. এরা এককোষী বা বহুকোষী, যারা এককোষী তারা এককভাবে বাস করে বা কলোনিয়াল।
- ii. সুগঠিত নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট।
- iii. কোষে ক্রোমাটিন বস্তু নিউক্লিয়ার পর্দা দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে। ক্রোমাটিন বস্তুতে DNA, RNA ও প্রোটিন থাকে।
- iv. কোষে সকল ধরনের অঙ্গাণু থাকে।
- v. খাদ্য গ্রহণ শোষণ, গ্রহণ বা ফটোসিনথেটিক পদ্ধতিতে ঘটে।
- vi. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে অযৌন প্রজনন ঘটে এবং কনজুগেশনের মাধ্যমে যৌন প্রজনন ঘটে।
- vii. কোনো দ্রুণ গঠিত হয় না।
- viii. অধিকাংশই জলজ।
- উদাহরণ: অ্যামিবা (Amoeba proteus), প্যারামেসিয়াম, শৈবাল (Spirogyra maxima)।

রাজ্য-৩: Fungi (ফানজাই)

- i. সালোকসংশ্লেষণকারী রঞ্জক পদার্থ নেই, তাই এরা মৃতজীবী বা পরজীবী।
- ii. অধিকাংশই বহুকোষী দেহ সরু সূত্রাকার মাইসেলিয়াম দিয়ে গঠিত।
- iii. নিউক্লিয়াস সুগঠিত।
- iv. কোষ প্রাচীর কাইটিন দিয়ে তৈরি।
- v. খাদ্যগ্রহণ শোষণ পদ্ধতিতে ঘটে।
- vi. হ্যাপ্লয়েড স্পোর দিয়ে বংশবৃদ্ধি ঘটে।
- উদাহরণ: *Penicillium notatum*, মাশরুম।

রাজ্য-8: Plantae (প্ল্যান্টি)

- i. বহুকোষী জীব, সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে।
- ii. কোষে সেলুলোজ নির্মিত কোষ প্রাচীর, প্লাস্টিড ও বড় গহ্বর আছে।
- iii. উন্নত টিস্যুবিন্যাস রয়েছে।
- iv. জনন অঙ্গ ও জনন টিস্যু থাকে। যৌন জনন অ্যানাইসোগ্যামাস (anisogamous) বা উওগ্যামাস।
- v. এরা আর্কিগোনিয়েট অর্থাৎ আর্কিগোনিয়াম বা স্ত্রী জনন অঙ্গবিশিষ্ট উদ্ভিদ।
- vi. এরা সপুষ্পক।

রাজ্য-৫: Animalia (অ্যানিমেলিয়া)

- i. এরা বহুকোষী জীব, পরভোজী স্বভাবের।
- ii. কোষে কোষ প্রাচীর, প্লাস্টিড ও বড় গহ্বর নেই।
- iii. প্রধানত যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে।
- iv. বিকাশকালে দ্রুত স্তর সৃষ্টি হয়।
- v. হেটারোট্রাফিক বা পরভোজী এবং খাদ্য গলাধঃকরণ করে।
- উদাহরণ: মানুষ (*Homo sapiens*)।